

答辩稿：基于特征解耦与知识增强的"电力看经济"智能体构建方法

【第1页 封面】

各位评委老师好，我叫李佳昱，来自电气工程学院，指导教师是李知艺研究员。我今天汇报的项目叫"电力看经济"。

简单来说，这个项目要做一件事：用电力数据来判断一个地区的经济状况好不好、有没有异常，并且自动给出解释和报告。

【第2页 研究背景】

为什么我们要"用电力来看经济"？

第一，电力数据和经济密切相关。工厂开工要用电，商场营业要用电，电量高低在一定程度上能反映经济冷暖。而且电力数据是高频、连续采集的，覆盖范围广，比很多统计数据更客观、更及时。

但问题在于，电量变化的原因非常复杂。天气热了用电多，过节放假用电少，这些和经济没关系，但都会引起电量波动。传统方法只能看到"电量变了"，却很难说清楚"是经济原因还是天气原因"。

这就是难点所在。而人工智能特别擅长处理这类多因素混杂、关系复杂的问题，这也正是我们选择用AI来解决它的原因。

【第3页 研究目标】

我们把这个大问题拆成四个步骤，对应四个研究目标。

第一步，感知：让系统能读懂多种数据，识别出哪里出现了异常。

第二步，诊断：找到异常背后的原因，是经济下滑、还是天气影响、还是节假日？

第三步，生成：自动把分析结果写成可读的报告，并支持问答交互。

第四步，协同：把前三步的智能体组合起来，形成一个从数据输入到结论输出的完整闭环。

【第4页 项目价值】

这个项目的价值体现在几个层面。

在理论层面，我们构建了一个"电力和经济如何相互影响"的动态分析框架。

在应用层面，我们把原来"人工看数据、人工下判断"的方式，升级为"智能体驱动的分析流程"，不只是能看出波动，还能解释波动原因。

在服务形式上，系统最终会提供报告生成和问答交互两种输出，可以直接服务政府部门的决策需要。

【第5页 研究方法】

这一页是我们的技术路线，从左到右分五个环节：数据输入、特征解耦、知识增强诊断、多智能体协同、最终输出。

页面下方放了三张图，我特别想解释一下为什么放这些图。每一张图都对应一个技术环节，并且都是已经在文献中被验证过、有成功案例的方法。

第一张是时序数据建模的流程图，对应"特征解耦"这一步，说明从电量数据中分离不同影响因素在技术上是可行的，有成熟方法可以借鉴。

第二张是大语言模型与时序特征融合的网络结构图，对应"知识增强诊断"这一步，说明LLM和时序模型的结合已经有公开研究案例，不是从零开始。

第三张是RAG检索增强问答系统的架构图，对应"多智能体协同"和"问答输出"这两步，说明这类系统在实际应用中已有多种成熟范式可以直接参考。

这三张图想传达一个核心信息：我们每一个技术环节，都有现成的、成功的先例作为支撑。这也意味着，这个项目对本科生团队来说，在技术上是可以在上手的，不是没有依据的空想。

【第6页 创新点与预期成果】

我们的创新集中在三点。

第一，把轻量化时序解耦和跨尺度特征分析结合起来，让电量波动的分析更精细。

第二，融合知识图谱、大模型和异常检测模型，从单纯数据驱动转向知识驱动加推理增强。

第三，用多智能体协同框架把整个流程打通，从数据到结论实现自动化闭环。

预期成果包括一份综合技术报告、一个软件原型系统，以及一项软件著作权申请。

【第7页 实施计划】

项目周期从2026年3月到2027年5月，分四个阶段推进。目前我们已完成前期调研和总体方案设计，正在进入模型开发阶段。

在可行性方面，团队具备信号处理和AI编程基础，学校实验室提供计算资源保障，所用的宏观经济与电量数据均为公开来源，数据获取成本可控。

【第8页 团队成员】

我们团队共三人。我负责整体架构设计与模型开发；薛天宏和朴盛珉分别负责知识库搭建、RAG工作流设计及前端集成。三位成员均有省级及以上竞赛获奖经历，具备较强的工程实践能力。

以上是我的全部汇报，感谢各位评委老师的聆听，请多指正，谢谢！
